

CLIENT:

EXPEDIENT: 3001631

DATA: 17/12/25

OBRA: Estudi geològic / geotècnic per la CONSTRUCCIÓ
D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR situat en el CARRER DE LA
MIRANDA nº 39, (PARC. 6-105) RUBÍ, Barcelona.





Índex

1 . PRESENTACIÓ DE L'ESTUDI	2
1.1. ANTECEDENTS.....	2
1.2. CLASSIFICACIÓ DE L'OBRA SEGONS EL CTE.....	3
1.3. OBJECTIUS.....	3
2. TREBALLS DE CAMP	4
2.1. DESCRIPCIÓ DE LA ZONA D'ESTUDI.....	4
2.1.1. <i>Descripció de les parcel·les adjacents</i>	4
2.1.2. <i>Descripció del solar</i>	4
2.2. RECONeixEMENT DEL TERRENY.....	5
2.3. JUSTIFICACIÓ DE COMPLIMENT DE CTE.....	6
2.4. DESCRIPCIÓ DELS ASSAIGS IN SITU.....	6
2.4.1. <i>Assaigs de penetració tipus "DPSH"</i>	6
2.4.2. <i>Assaig tipus S.P.T. ("Standard Penetration Test")</i>	7
2.4.3. <i>Resum dels assaigs in-situ realitzats</i>	9
2.5. ASSAIGS DE LABORATORI	9
3. DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA I GEOTÈCNICA.....	10
3.1. MARC GEOLÒGIC.....	10
3.2. CARACTERITZACIÓ DELS MATERIALS	11
3.2.1. <i>Nivell 1</i>	12
3.3. HIDROLOGIA I HIDROGEOLOGIA.....	13
3.3.1. <i>Hidrogeologia superficial</i>	13
3.3.2. <i>Hidrogeologia subterrània i geotèrmia</i>	13
3.3.3. <i>Permeabilitat dels materials</i>	13
3.4. AGRESSIVITAT DEL MEDI	14
3.5. EXCAVABILITAT.....	14
3.6. ACCELERACIÓ SISMICA DE REFERÈNCIA	15
3.7. EXPOSICIÓ AL GAS RADÓ	16
4. CONCLUSIONS.....	18
4.1. GEOLOGIA	18
4.2. HIDROGEOLOGIA I AGRESSIVITAT	19
4.3. FONAMENTACIÓ	19

Annexes

Base de càlcul
Registre assaigs mecànics
Esquema situació assaigs
Tall de correlació
Fotografies
Actes d'assaig de laboratori

1 . PRESENTACIÓ DE L'ESTUDI

A petició de:

G3 DT, S.L. ha realitzat el següent informe geotècnic segons les instruccions del DB SE-C Cimientos fetes pel “Código Técnico de la Edificación” CTE, que entrà en vigor el 29 de març del 2006.

1.1. ANTECEDENTS

Segons ens indica el sol·licitant, ----- es vol valorar les característiques geològiques i geotècniques d'una zona on es preveu la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat modular.

L'edificació que es preveu construir presentarà les següents característiques:

Nº de plantes per habitatge	PB + Porxo
Superfície de la parcel·la (m²)	951
Superfície construïda total (m²)	92

Taula 1. Resum de les principals dades de l'edificació a construir.

L'habitatge que es preveu construir es situarà a una parcel·la ubicada al carrer de la Miranda nº 39, (PARC. 6-105) Rubí, Barcelona.

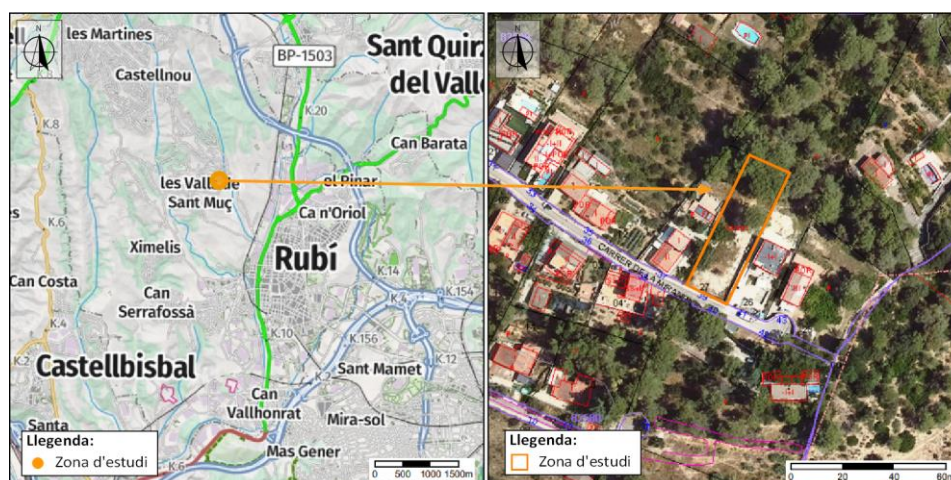


Figura 1. Situació de la zona d'estudi, amb color taronja. (mapes topogràfic i ortofoto, ICGC 2025).

1.2. CLASSIFICACIÓ DE L'OBRA SEGONS EL CTE

A partir de les dades exposades pel client, tant tipus d'edificació com localització de l'obra, un tècnic qualificat en la realització de l'estudi realitza la següent classificació, segons els criteris que marca el DB SE-C del citat CTE:

Tipus d'edificació considerada:	C-0
Tipus de sòl considerat :	T-1

Taula 2. Classificació de la construcció segons DB-SE-C del CTE.

1.3. OBJECTIUS

Per la realització del present estudi, s'ha dut a terme una campanya de camp tenint en compte que els objectius de l'estudi són:

- Estudi de l'entorn geològic de l'obra.
- Reconeixement, caracterització i potència dels materials del subsòl de la zona, des del punt de vista geològic i geotècnic, i tenint en compte les recomanacions del CTE.
- Cota del nivell freàtic, quan es detecti dins de les cotes assajades.
- Determinació de les càrregues admissibles dels materials sota diferents solucions de fonamentació.
- Estimació dels assentaments per a les càrregues admissibles exposades.
- Recomanacions sobre condicionants geològics i geotècnics que puguin afectar a l'obra.

2. TREBALLS DE CAMP

El dia 14 de novembre de 2025, es va visitar l'obra per tal de:

- Realitzar una inspecció geològica de la zona, reconeixent el tipus de terreny.
- Dissenyar la campanya de camp.
- Comprovar l'accessibilitat de maquinària a l'interior del solar.
- Localitzar els punts on es realitzaran els assaigs.

2.1. DESCRIPCIÓ DE LA ZONA D'ESTUDI

2.1.1. Descripció de les parcel·les adjacents

La parcel·la objecte d'estudi es situa al sud-oest del municipi de Rubí, pren una morfologia rectangular, i limita:

- Per la part nord, amb parcel·les sense edificacions i amb vegetació de petita alçada i arbres.
- Per la part sud, amb el carrer de la Miranda
- Finalment, Per la part est i oest, amb construccions de característiques similars.

2.1.2. Descripció del solar

El dia dels treballs de camp es realitza l'entrada a la zona d'estudi a través del carrer de la Miranda.

El solar es localitza sense construccions i pavimentacions. Topogràficament, fa una lleugera baixada, de sudoest a nord-est, es troba una diferència de cota d'uns 13.20 metres, des d'uns 212,20 m.s.n.m. fins a 199,00 m.s.n.m. respectivament, tot i que la zona de treball es mostra totalment plana. La pendent comença la zona posterior (a la meitat del fons).

En solars propers existeixen construccions de característiques similars a la obra projectada que el dia dels treballs de camp no presentaven patologies aparents a les seves parets exteriors visibles.

Destacar que no es poden veure aflorar els materials que conformen el subsòl del solar ni en la parcel·la ni en zones properes.



Fotografia 1. Vista general de la zona d'estudi (Google Earth, Agost 2024).

2.2. RECONeixEMENT DEL TERRENY

La campanya de camp, que s'ha realitzat el dia 14 de novembre de 2025, ha consistit en la realització de:

- 3 assaigs de penetració dinàmica tipus DPSH (veure annex "Registre assaigs mecànics").
- 1 assaig SPT amb recuperació de mostra (veure annex "Registre assaigs mecànics").
- Observacions de camp realitzades pel tècnic de l'empresa desplaçat a l'obra.
- Reportatge fotogràfic (veure annex "Fotografies").

Els assaigs in situ han estat realitzats per TPS PROSPECCIÓ DEL SUBSÒL SL, laboratori d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació.



Figura 2. Situació de l'estructura projectada i els assaigs realitzats.

2.3. JUSTIFICACIÓ DE COMPLIMENT DE CTE

A partir de la campanya realitzada i la classificació de l'obra que s'obté segons l'apartat 1.2 del present estudi, es compleixen els mínims establerts pel DB SE-C del Código Técnico de la Edificación pel que fa referència al nombre de punts d'investigació realitzats, així com a les profunditats assolides en els mateixos i distància mínima entre ells.

Les cales recomanades per part del CTE, s'intercanvien per la realització d'un assaig SPT amb recuperació de mostra, que permet la descripció de la columna de materials que conformen el subsòl del solar.

2.4. DESCRIPCIÓ DELS ASSAIGS IN SITU

2.4.1. Assaigs de penetració tipus "DPSH"

L'assaig consisteix a clavar en el terreny una barnilla de secció circular mitjançant la caiguda d'una massa, per penetrar en intervals de 20 cm l'esmentada barilla. El comptatge del número de cops ens donarà un valor que anomenarem N_{20} , amb el que podrem obtenir la resistència a la penetració dinàmica del terreny en punta (ja que la punta és d'un diàmetre superior que la barnilla i no es produeix resistència per fuste), així com la compacitat del terreny granular.

En el cas que el nombre de cops necessaris per travessar els 20 cm, sigui superior a 100, o quan es superin 3 intervals consecutius de 75 cops considerarem rebuig a la penetració i s'abandonarà l'assaig.

Característiques de l'assaig:

Alçada de caiguda del Pes: 75 cm

Diàmetre de la punta de penetració: 51 mm

Interval de penetració: 20 cm

Pes : 63.5 Kg

En aquest cas s'utilitza la màquina de perforació model Rolatec ML-76A.



Fotografia 2. Vista de la màquina utilitzada en un dels assaigs de penetració dinàmica DPSH.

2.4.2. Assaig tipus S.P.T. ("Standard Penetration Test")

Per realitzar aquest assaig s'ha d'avançar primer amb un assaig normal fins arribar a la cota on interessa realitzar el test. En aquest punt s'introdueix la *cullera normalitzada** fins el fons i es colpeja amb la massa. No es conten els cops necessaris per introduir els primers 15 centímetres, ja que se suposa que el terreny en el fons del sondeig pot estar alterat. Si que es conten els cops realitzats per introduir la cullera els següents 45 centímetres en trams de 15. La suma dels colpeigs dels dos trams centrals és el "**número de penetració estàndard**", N_{SPT} o N_{30} . En el cas que el darrer dels trams tingui un valor de colpeig menor que el dels dos trams centrals, se sumaran els dos valors més petits dels tres darrers trams enregistrats.

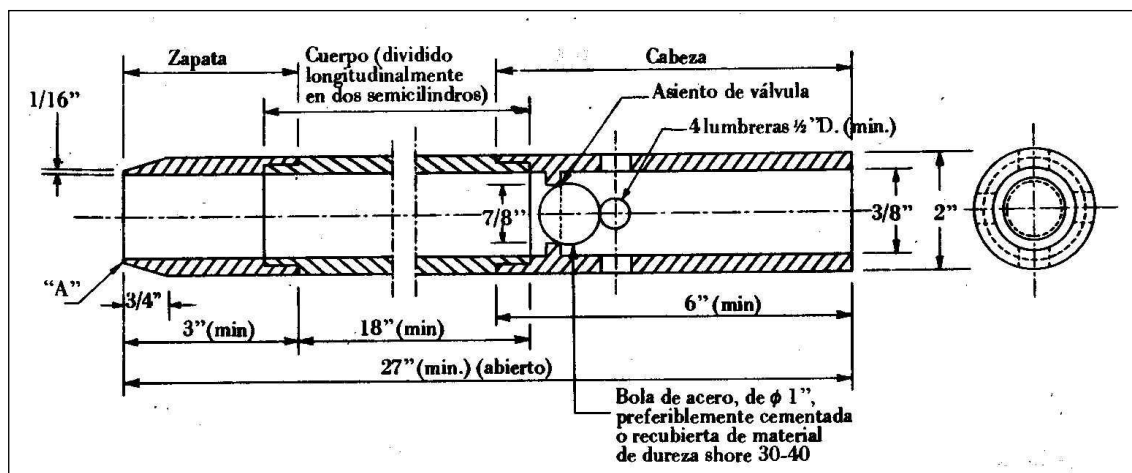


Figura 3. Cullera normalitzada. Gràfic extret de "Geotècnia y cimientos II" (J.A. Jiménez Salas, J.L. de Justo Alpañés, A.A. Serrano González).

Dins la cullera es recupera la mostra. Aquesta mostra es considera remoldejada ja que el gruix de les parets del tub és molt gran en relació al diàmetre interior. De tota manera, permet conèixer la composició granulomètrica dels materials

2.4.3. Resum dels assaigs in-situ realitzats

Els assaigs de camp realitzats es sintetitzen en el quadre que s'exposa a continuació:

Penetròmetres dinàmics DPSH				
Punt	Cota d'inici (msnm*)	Profunditat assolida (m)	Rebuig	Nivell freàtic aproximat (m)
P-1	+212.50	-4.55	Si	No detectat
P-2	+212.50	-3.58	Si	No detectat
P-3	+212.50	-3.13	Si	No detectat

Assaigs SPT / MA				
Nº assaig	Punt	Prof. Extracció (m)	N ₃₀	Litologia
SPT-1	P-3	-0.60 a -1.20	40	Graves i sorres

Taula 3 i 4. Resum dels assaigs in situ realitzat. *msnm: metres sobre el nivell del mar.

Les cotes d'inici dels assaigs s'han referit a la superfície actual del solar segons les coordenades del plànol topogràfic consultat a l'IOGC, i correlacionat amb les observacions de camp pel tècnic desplaçat a l'obra. Les cotes podrien variar lleugerament donat que no es realitza un replanteig topogràfic dels punts realitzats.

2.5. ASSAIGS DE LABORATORI

Els assaigs de laboratori han estat realitzats per TPS PROSPECCIÓ DEL SUBSÒL SL (SOIL ASSAIG), laboratori d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació.

Donada la naturalesa dels materials s'han sol·licitat els següents assaigs:

Mostra : SPT-1	Punt: P-3	Profunditat: -0.60 a -1.20 m
Assaigs realitzats	<i>Anàlisi granulomètrica d'un sòl per tamissat UNE 103101/95</i> <i>Determinació de Límits d'Atterberg d'un sòl UNE 103103/94-104/93</i> <i>Assaig de contingut en sulfats UNE 83963 : 2008</i>	

Taula 5. Resum dels assaigs de laboratori realitzats.

3. DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA I GEOTÈCNICA

3.1. MARC GEOLÒGIC

En primer lloc, s'ha procedit a la consulta de les diferents cartografies geològiques existents sobre la zona:

- Hoja 392: Sabadell, del Mapa geológico de España, 1:50.000 del IGME, 1998.

Els estudis s'han realitzat sobre rocam d'edat Miocè que formen part de l'anomenada Fossa del Vallès-Penedès, en el seu sector Oriental, o Fossa del Vallès.

Aquesta fossa tectònica, que separa les serralades Litoral i Prelitoral de la Cadena Costanera Catalana, es formà a inicis del Miocè, dins d'una etapa de rifting relacionat amb la creació d'una conca marina entre Catalunya i Balears, dins el context de la Mediterrània Occidental.

A principis del Miocè, en aquesta fossa, es produí l'enfonsament de materials paleozoics i mesozoics de l'antic Massís Catalano-Balear. Aquests materials enfonsats constituïren el sòcol sobre el qual es diposità la potent sèrie miocena.

La sèrie estratigràfica miocena s'inicia amb la sedimentació de conglomerats i gresos continentals producte de ventalls al·luvials, durant el Burdigalià inferior.

Al damunt s'observen dipòsits de lutites vermelles i grises i guixos, durant el Burdigalià superior, que representen dipòsits de transició continental-marí.

Aquest dipòsits queden recoberts pels sediments del Languià, que són roques sedimentàries d'origen marí formades per gruixudes successions de margues grises amb fòssils marins abundants, amb intercalacions de nivells de gresos i gresos bioclàstics intensament bioturbats. Són dipòsits de ventalls litorals, que afloren al marge sud de la Fossa del Vallès-Penedès.

Tot aquesta part inferior de la sèrie queda recoberta per les unitats del Miocè mitjà-superior (Serraval·lià-Tortonjà), formades per dipòsits al·luvials amb lutites, arenites i conglomerats de tons rogencs i terrosos, ben exposades al N de la vall de l'Anoia. La part superior de la sèrie continental miocena, ben exposada entre Esparreguera i Piera, comprèn dipòsits conglomeràtics de textura i litologia molt diverses, degut a la gran varietat d'àrees font, juntament amb gresos i lutites de tons més rogencs, i que representen dipòsits de ventalls al·luvials.

Finalment la sèrie acaba amb la deposició de materials Pliocens, disconformes sobre les successions del Miocè mitjà i superior, i constituïts per uns 90 m de lutites vermelles, gresos i conglomerats d'origen al·luvial. Aquests dipòsits s'adapten a un paleorelleu, en el sectors de la Fortesa i Piera. Els dipòsits pliocens són difícils de distingir dels infrajacentes, però solen presentar freqüents nòduls i crostes carbonàtiques i paleosòls fersialítics i hidromofs. Els materials al·luvials van dipositar-se en ventalls amb les zones proximals adossades al marge Nordoccidental de la Fossa del Vallès-Penedès.

Concretament, i segons l'ICGC, a la zona d'estudi afloren els materials de la unitat NMgo, corresponents a gresos amb intercalacions de trams de lutites de color vermellós o gris i conglomerats polimíctics d'edat Miocè.

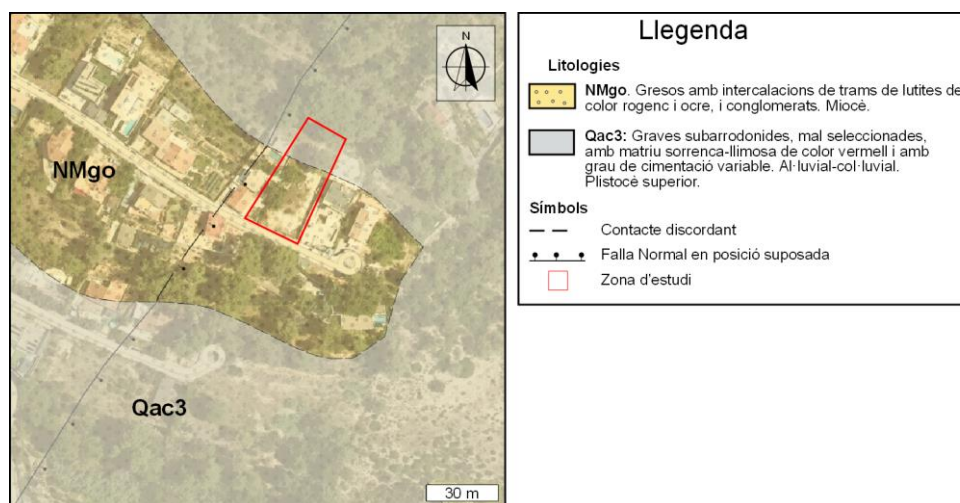


Figura 4. Mapa geològic a escala 1:50.000 de la zona en estudi, (Font: ICGC, modificat).

3.2. CARACTERITZACIÓ DELS MATERIALS

A partir dels assaigs in situ realitzats, s'ha establert **un sòl nivell de materials** des del punt de vista geològic - geotècnic: (veure annex "Registre assaigs mecànics"):

1er nivell. *Graves i sorres, carbonatades*

3.2.1.Nivell 1

Descripció litològica

El nivell 1 està format per graves i sorres, de coloracions marró clar. Aquests materials presenten materials carbonatats. *Superficialment es detecta un tram de sòls vegetals entre 40-60 cm.*

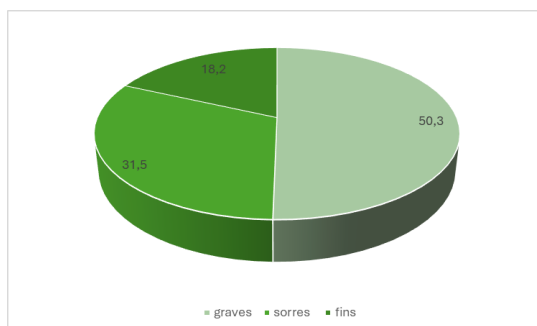


Fotografia 3. Detall dels materials del primer nivell.

Aquests materials han estat caracteritzats a partir de la interpretació de les dades dels assaigs de penetració dinàmica, la testificació dels materials recuperats en l'assaig SPT realitzat, i la correlació amb l'estudi de la geologia regional de la zona.

Aquest materials s'associa als materials de la unitat NMgo, amb un tram superficial alterat i intercalant tram més consolidats en la base.

D'una mostra recuperada d'aquests materials se'ls realitza un assaig d'identificació, amb la següent distribució granulomètrica:



Gràfic 1. Distribució granulomètrica dels materials del primer nivell.

Els fins recuperats es presenten NO PLÀSTICS. Per tant, a partir de tots aquests assaigs i la **taula de classificació dels sòls del SUCS**, es podran classificar els materials de com tipus **SM**.

Localització

A partir dels assaigs realitzats s'obté una potència màxima estudiada de 4.55 metres, tot i que a partir de l'estudi de la geologia regional de la zona se li podria atribuir potències superiors, tenint en compte que es tracta de materials de substrat regional.

Resistència

Des del punt de vista geomecànic es tracta d'uns **materials de caràcter generalment granulars**, amb una **densitat i una capacitat portant mitja**. Dels assaigs de penetració dinàmica DPSH s'obté un valor de **Nb mig de 48 fins assolir rebuig a la penetració, Nb >100, associada a materials de substrat regional carbonatat**.

3.3. HIDROLOGIA I HIDROGEOLOGIA

3.3.1. Hidrogeologia superficial

Al solar, no s'han detectat marques i/o indicis de processos d'erosió relacionats amb l'escolament hídic superficial, ni es preveu que apareguin.

Per altra banda, no s'ha localitzat cap curs d'aigua i/o torrent que pugui afectar al solar en estudi

3.3.2. Hidrogeologia subterrània i geotèrmia

En data de la realització dels treballs de camp, i fins la cota estudiada, no es va detectar presència de nivell freàtic en cap dels punts estudiats.

3.3.3. Permeabilitat dels materials

A continuació s'exposen els valors del coeficient de permeabilitat (K) associats als materials detectats al subsòl del solar:

Nivell	K (m/s)	Tipus material
1er nivell	10-10 ⁻¹	Graves i sorres, carbonatades

Taula 6. Resum del coeficient de permeabilitat dels materials del subsòl.

3.4. AGRESSIVITAT DEL MEDI

D'una mostra dels materials del subsòl, on es preveu armar la fonamentació, s'ha realitzat els pertinents assaigs de laboratori per tal de determinar la seva agressivitat al formigó (segons CE-21)¹.

Els resultats obtinguts s'exposen en la següent taula:

Nivell	Contingut en sulfats (mg/kg SO ₄)	Acidesa Baumann-Gully (ml/kg)	Qualificació (*)
<i>1er nivell</i>	<i>632.3</i>	<i>---</i>	<i>No Agressius</i>

Taula 7. Valors obtinguts dels assaigs de laboratori.

(1) Segons el Real decreto 470/2021, de 29 de junio, publicat al B.O.E. amb data 10/08/21.

(*) Per a classificar el grau d'agressivitat dels materials front al formigó segons la taula de classificació de l'agressivitat química de el Código Estructural 21 (Real decreto 470/2021, de 29 de junio, publicat al B.O.E. amb data 10/08/21), a més a més del contingut en sulfats es deurà realitzar un assaig d'acidesa de Baumann-Gully, tot i que en aquest cas, i degut a les característiques dels materials no es considera necessària realitzar aquest assaigs ja que no es tracta d'un valor restrictiu.

3.5. EXCAVABILITAT

Segons el projecte executiu es preveu la construcció d'una estructura en *planta baixa i porxo*, i per tant, no es preveu cap excavació important, únicament l'excavació pel sanejament, anivellació, i per a la implantació dels elements de fonamentació.

Els materials del primer nivell en el seu tram inicial no presentaran problemes des del punt de vista de la seva ripabilitat, podent-se realitzar les excavacions amb maquinària convencional. En canvi en profunditat, en arribar als materials del primer nivell carbonatat, el rendiment de la màquina disminuirà, essent necessària la utilització de maquinària més contundent tipus "martell pneumàtic".

3.6. ACCELERACIÓ SÍSMICA DE REFERÈNCIA

A efectes d'aplicació de la Norma de Construcció Sismoresistente NCSE-02, es donaran el paràmetres de l'acceleració sísmica bàsica corresponent a la zona estudiada, i el coeficient C, depenent a les característiques geotècniques del terreny on es realitzarà la fonamentació.

L'acceleració sísmica s'obté del Mapa de Perillositat Sísmica inclòs en la esmentada Norma i que estableix per a cada punt del territori l'acceleració sísmica bàsica, A_B .

A la zona d'estudi, en el municipi de Rubí (Barcelona), s'estableix una acceleració sísmica bàsica de:

$$A_B = 0,08 \text{ g (essent g el valor de la gravetat)}$$

L'acceleració sísmica de càlcul, A_C es defineix com el producte següent:

$$A_C = S * A_B * \rho$$

On

A_B és l'acceleració sísmica bàsica

ρ és un coeficient adimensional de risc on el seu valor es dona en funció de la vida de l'edifici en anys per la que es projecta l'edifici.

Aquest paràmetre bé donat per:

Construccions d'importància normal $\rho = 1,0$

Construccions d'importància especial $\rho = 1,3$

S coeficient d'amplificació del terreny. Es pren el valor:

$$\text{Per } \rho * A_B < 0,1g \quad S = C/1,25$$

$$\text{Per } 0,1g < \rho * A_B < 0,4g \quad S = C/1,25 + 0,33(\rho * A_B/g - 0,1)(1 - C/1,25)$$

$$\text{Per } 0,4g < \rho * A_B \quad S = 1,0$$

C : Coeficient del terreny. Aquest coeficient depèn de les característiques geotècniques del terreny on es realitza la fonamentació.

Per obtenir el coeficient C de càlcul es determinaran els espessors de cada un dels tipus de terrenys, existents els 30 primers metres sota la superfície, i s'adoptarà el valor de la mitjana ponderada.

A cada un dels nivells establerts se'ls associa el següent tipus de terreny i el següents coeficients, que queden recollits en la següent taula:

Nivells	Tipus de terreny	Gruix (metres)	Coef. C
1	Tipus II	4.55	1.3

Taula 8. Valors de la potencia i coeficient C pel càlcul de l'acceleració sísmica.

*Al nivell se li associa una potència molt superior.

El projectista o en el seu cas el promotor haurà d'establir l'ús de l'edifici al llarg de la seva vida útil, a fi d'establir la classificació dins el grup corresponent, d'acord amb el que s'estableix a la "Norma de Construcción Sismoresistente NCSE-02".

3.7. EXPOSICIÓ AL GAS RADÓ

En el *DB Secció HS-6 Protección frente a la exposición al radón del CTE (RD 732/2019)* es determina que es necessari limitar el risc previsible d'exposició dels usuaris a concentracions inadequades de radó en edificis tancats situats en els termes municipals inclosos a l'apèndix B del document.

Aquesta secció s'aplica:

- En edificis de nova construcció
- En intervencions en edificis existents com en ampliacions, un canvi d'ús ja sigui característic de l'edifici o d'alguna zona del mateix
- En obres de reforma quan es realitzen modificacions que permetin augmentar la protecció front el radó o alterin la protecció inicial.

En l'apèndix inclou un llistat de termes municipals als que, en base a les mesures realitzades pel Consejo de Seguridad Nuclear, es considera que existeix una probabilitat significativa de que els edificis construïts a la zona sense solucions específiques de protecció en front al radó presenten concentracions de radó superiors al nivell de referència.

Per a limitar el risc d'exposició dels usuaris a concentracions inadequades de radó procedent del terreny a l'interior dels locals habitables, s'estableix un nivell de referència per a la mitjana anual de concentració de radó a l'interior dels mateixos de 300Bq/m³.

Les solucions que es poden dur a terme segons la localització del terme municipal en ZONA 1 o en ZONA 2 són:

En obra nova

- En termes municipals ZONA 1:
 - Barrera de protecció
 - Càmera d'aire ventilada
- En termes municipal ZONA 2:
 - Barrera de protecció juntament amb una càmera d'aire ventilada
 - Barrera de protecció juntament amb despressurització del terreny

Rehabilitació d'edificis

- A part de les solucions anteriors, de manera alternativa o complementaria es pot utilitzar un segellat de tancaments en contacte amb el terreny i la millora de la ventilació.

Es pot consultar la informació completa al DB Secció HS-6 Protección frente a la exposición al radón del CTE.

La parcel·la concreta d'estudi es localitza al terme municipal de RUBÍ i, segons la taula existent a l'apèndix B del RD 732/2019, pertany a la ZONA 1, municipi amb concentracions inadequades de gas radó en edificis tancats.

4. CONCLUSIONS

Les recomanacions es donen en funció dels resultats obtinguts de la campanya de camp realitzada, així com les observacions realitzades pel tècnic de l'empresa desplaçat a l'obra.

4.1. GEOLOGIA

Es detecta un sòl nivell de materials des del punt de vista geològic/geotècnic en el subsòl del solar en estudi.

El nivell 1 està format per graves i sorres, de coloracions marró clar. Aquests materials presenten materials carbonatats. *Superficialment es detecta un tram de sòls vegetals entre 40-60 cm.* Aquest materials s'associa als materials de la unitat NMgo, amb un tram superficial alterat i intercalant tram més consolidats en la base. A partir dels assaigs realitzats s'obté una potència màxima estudiada de 4.55 metres, tot i que a partir de l'estudi de la geologia regional de la zona se li podria atribuir potències superiors, tenint en compte que es tracta de materials de substrat regional. Des del punt de vista geomecànic es tracta d'uns materials de caràcter generalment granulars, amb una densitat i una capacitat portant mitja.

La distribució espacial dels materials al llarg de la parcel·la estudiada es recull en següent tall de correlació:

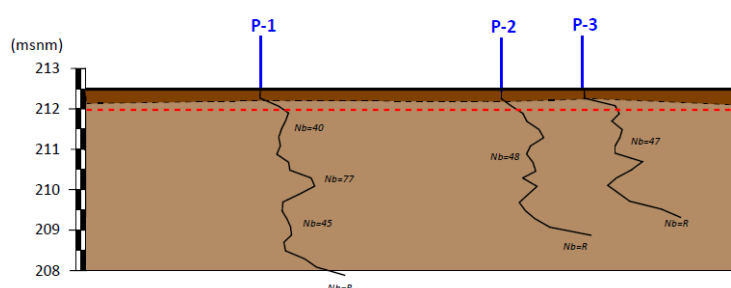


Figura 5. Detall del tall de correlació que s'adjunta als annexes.

Finalment, a partir de les litologies observades, s'ha associat al nivell descrit unes característiques geològiques i geotècniques que queden resumides en el quadre següent:

<i>Nivell</i>	<i>Nb</i>	<i>N</i>	<i>Densitat⁽¹⁾</i>	<i>Cohesió⁽²⁾</i>	<i>Angle de fregament intern⁽³⁾</i>	<i>E⁽⁴⁾</i>
1er nivell. Graves i sorres.	47-R	40	2.0	0.05	39°	450

Taula 9. Característiques geològiques i geotècnics dels materials del subsol.

Els paràmetres de cohesió i angle de fregament intern, s'han obtingut de les relacions que s'estableixen en el llibre “Mecànica de suelos y cimentaciones” de l'autor Carlos Crespo Villalaz, a partir de la resistència dels materials.

⁽¹⁾Densitat està donada en gr/cm³.

^(2 i 3)La cohesió està expressada en Kg/cm². Tan la cohesió com l'angle de fregament intern són valors efectius o llarg termini.

⁽⁴⁾Mòdul de deformació, Kg/cm²

4.2. HIDROGEOLOGIA I AGRESSIVITAT

Es tracta d'un solar no antropitzat, no s'han detectat marques i/o indicis de processos d'erosió relacionats amb l'escolament hídric superficial, ni es preveu que apareguin.

Per altra banda, no s'ha localitzat cap curs d'aigua i/o torrent que pugui afectar al solar en estudi

En data de la realització dels treballs de camp, i fins la cota estudiada, no es va detectar presència de nivell freàtic en cap dels punts estudiats.

A partir dels resultats dels assaigs de laboratori realitzats, els materials del subsòl on es preveu armar la fonamentació, es presenten no agressius al formigó.

4.3. FONAMENTACIÓ

Segons el projecte executiu es preveu la construcció d'una estructura en planta baixa, per tant, no es preveu cap excavació important, únicament l'excavació pel sanejament, anivellació, i per a la implantació dels elements de fonamentació. Un cop realitzat aquesta anivellació i sanejament afloraran superficialment els materials del primer nivell descrit.

Donada les propietats geomecànica dels materials del primer i segon nivell, es realitza una valoració per a la realització d'una **fonamentació superficial**



mitjançant sabates, aïllades i/o corregudes o bé llosa en els materials del primer nivell

Per una **fonamentació mitjançant sabates o bé llosa**, encastada entre 30-40 cm en els materials del primer nivell sanejat un cop extret el tram superficial, es podrà adoptar una **tensió admissible** de:

$$Q_a = 3.50 \text{ Kg/cm}^2 \text{ amb un factor de seguretat inclòs de } F=3$$

Els **assentaments** màxims previstos per la càrrega recomanada anteriorment seran **iguals o inferiors a 1.50 cm**, *immediats en el temps donat el comportament granular dels materials*.

Com a valor de **coeficient de balast** referit a la placa de 30x30, es podrà adoptar un valor de $K_{30} = 6.0 \text{ kg/cm}^3$.



G3 D T S.L. sol·licita que si es detectessin anomalies respecte les dades que s'exposen, durant l'execució de la obra, agrairíem que ens avisessin, i igualment restem a la seva disposició per qualsevol consulta i/o dubte que vulguin realitzar, en el telèfon 973 33 12 12.

Informe geològic / geotècnic,
Expedient Núm.: 3001631

Els Omells de Na Gaia, 17 de desembre de 2025

Eva Vázquez Marcet
Geòloga col 4302
Resp Departament



Desenvolupament Territorial S.L.
CIF B-25461443
C/ Església, 18 - Tel.973 33 12 12
25268 Els Omells de Na Gaia
(L'Urgell) Lleida

BASE DE CÀLCUL



BASE DE CàLCUL

El procediment de càlcul utilitzat sempre comprèn els següents passos:

- Determinació de la tensió de trencament del terreny - per unes dimensions de sabates determinades.
- Càlcul de la tensió admissible, aplicant a l'anterior el coeficient de seguretat establert.
- Reajustament, si s'escau, de les dimensions de fonamentació.
- Càlcul dels assentaments previsibles.
- Modificació dels càlculs anteriors si els assentaments no són admissibles.

Tensió admissible

Un cop analitzat el procediment de càlcul i donat que partim de la premissa que els sòls sota la cota de fonamentació són heterogenis, a efectes de càlcul s'aplica el mètode que proposa el llibre de "*Curso aplicado de cimentaciones*", en el seu capítol 2, de J. Maria Rodríguez Ortiz y otros. En aquest llibre es proposen pel càlcul de tensions admissibles de fonamentacions superficials, ja sigui sabates aïllades, corregudes o llosa de fonamentació, els criteris de trencament dels terrenys bicapa.

Segons aquestes premisses es redueixen les diferents capes que es diferencien donada l'extensió de la superfície de trencament, a dues úniques capes, la reducció a aquesta segona capa es realitza amb la mitja ponderada de les diferents capes a considerar. S'aplicarà la profunditat de l'extensió de la superfície de trencament que es consideri més desfavorable.

Amb aquest mètode s'han de tenir en compte les pressions de trencament de la 1era capa i la 2ona capa, i aplicar les correccions que es donen segons quina sigui la relació entre les característiques de resistència de cada una de les dues capes considerades.

Pel càlcul de les tensions de trencament de cada una de les capes utilitzarem, i en el cas de caracteritzar les capes a partir de la seva *cohesió i angle de fregament intern*, i considerant *sabates corregudes*, la fórmula proposada per Terzaghi:



$$Q_d = C \cdot N_c + \gamma \cdot Z \cdot N_q + 0.5 \cdot \gamma \cdot B \cdot N_w$$

Pel càlcul de les tensions de trencament de cada una de les capes, i en el cas de caracteritzar les capes a partir de la seva *cohesió i angle de fregament intern*, i considerar *sabates aïllades*, la fórmula proposada per Terzaghi:

$$Q_d = 1.3 \cdot c \cdot N_c + \gamma \cdot Z \cdot N_q + 0.4 \cdot \gamma \cdot B \cdot N_w$$

on:

Q_d = Capacitat de càrrega límit (en Kg/m²).

c = Cohesió del sòl (en Kg/m²).

γ = Pes volumètric del sòl (en Kg/m³).

Z = Profunditat de desplant de la fonamentació (en m).

B = Ample de la sabata quadrada o dimensió menor de la sabata rectangular (en m).

N_c', **N_q'**, **N_w'** = factors de càrrega que s'obtenen a partir de l'angle de fregament intern (φ).

Pel càlcul de la tensió admissible en el cas de considerar un *terreny granular, sorrenc, o bé assimilable a aquestes característiques*, tindrem en compte els valors que s'obtenen de la N_{spt} , i a partir de les formules proposades per Terzaghi i Peck:

Per sabates < 1.2 m de costat

$$Q_{adm.} = N \times S / 8$$

Per sabates > 1.2 m de costat:

$$Q_{adm.} = N / 12 \times S / (B + 0.3) / B)^2$$

On:

N = Valor obtingut a partir de l'assaig SPT.

S = Valor de l'assentament admissible en polsades; S:1 (2.54 cm).

B = Ample de sabata en metres.



Assentaments

A partir de les consideracions de terrenys multicapa donats, en el mateix capítol del llibre citat, es proposen a partir del supòsit que estem davant de materials amb comportaments elàstics, un mètode pel càlcul d'assentaments que utilitza correlacions entre N, colpeig SPT, i el mòdul de deformació E.

El mètode de Schmertmann, suposa que els assentaments queden limitats a una profunditat de 2B, en el cas de sabates aïllades o llosa de fonamentació i 4B, en el cas de sabates corregudes.

Aquest mètode es basa en el sumatori de tots els assentaments que s'obtenen per cada una de les diferents capes definides i calculades a partir de la fórmula següent:

$$S = C_1 q \sum I / E - \Delta z$$

On:

C_1 = factor que depèn de l'empotrament de la sabata.

I = Coeficient d'influència que representa la relació de les tensions admissibles en profunditat.

E = mòdul de deformació definit per Schmertmann, que s'obté de multiplicar 2.5, en el cas de sabates aïllades i 3.5 en el cas de corregudes, pel colpeig del penetròmetre estàtic. Aquest colpeig s'obté de la relació entre N (N_{spt}), amb uns factors de conversió establerts per cada un dels diferents tipus de material.

Amb aquests valors que s'obté s'haurà de comprovar que els assentaments absoluts de cada una de les sabates és menor a 2.54 (1 polzada), en el cas de considerar sabates i menor a 5 cm (2 polzades), en el cas de considerar una llosa de fonamentació, que són els assentaments màxims admissibles establerts per a les estructures de formigó, segons Terzaghi.

REGISTRE D'ASSAIG MECANIC



ASSAIG DE PENETRACIÓ DINÀMICA:

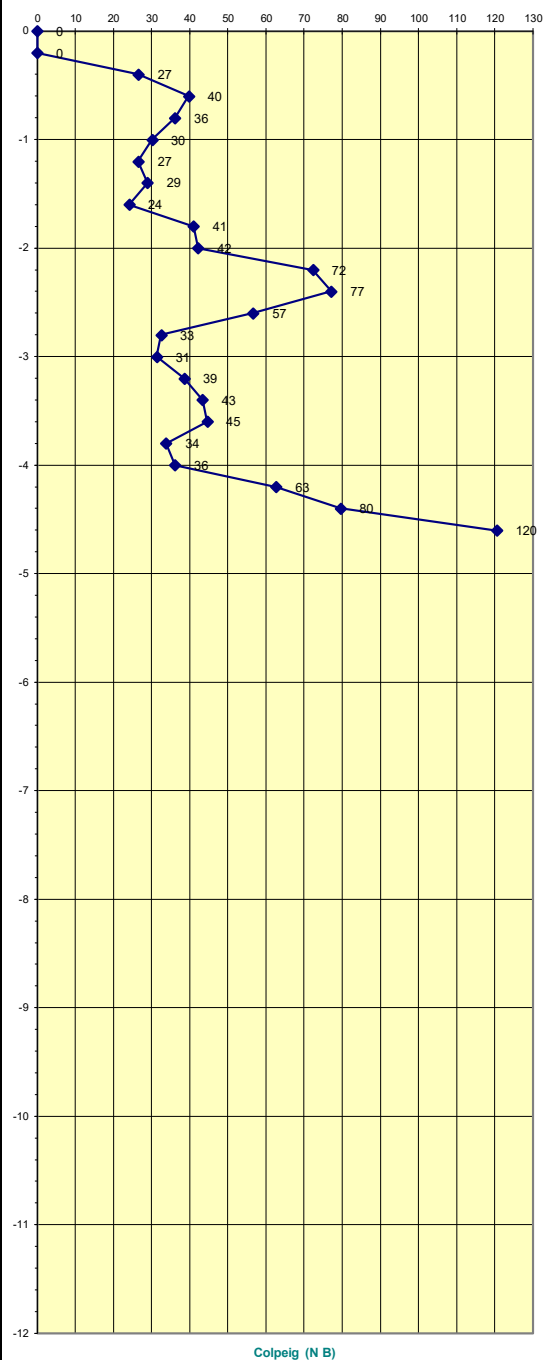
P-1 +212,50 msnm, segons el planol del ICGC.

OBRA: C/ DE LA MIRANDA
DATA: 14/11/25

POBLACIÓ: RUBÌ
NÚMERO D'INFORME: 3001631

Gràfica de l'assaig de penetració

Profunditat de penetrometre	Colpeig DPSH	Colpeig N _B	MOSTRA	N.F.	Nivells
0	0	0			
-0,2	0	0			
-0,4	22	27			
-0,6	33	40			
-0,8	30	36			
-1	25	30			
-1,2	22	27			
-1,4	24	29			
-1,6	20	24			
-1,8	34	41			
-2	35	42			
-2,2	60	72			
-2,4	64	77			
-2,6	47	57			
-2,8	27	33			
-3	26	31			
-3,2	32	39			
-3,4	36	43			
-3,6	37	45			
-3,8	28	34			
-4	30	36			
-4,2	52	63			
-4,4	66	80			
-4,6	100	120			
-4,8					
-5					
-5,2					
-5,4					
-5,6					
-5,8					
-6					
-6,2					
-6,4					
-6,6					
-6,8					
-7					
-7,2					
-7,4					
-7,6					
-7,8					
-8					
-8,2					
-8,4					
-8,6					
-8,8					
-9					
-9,2					
-9,4					
-9,6					
-9,8					
-10					
-10,2					
-10,4					
-10,6					
-10,8					
-11					
-11,2					
-11,4					
-11,6					
-11,8					
-12					



Nivell 1
Rebuig a -4,55 m



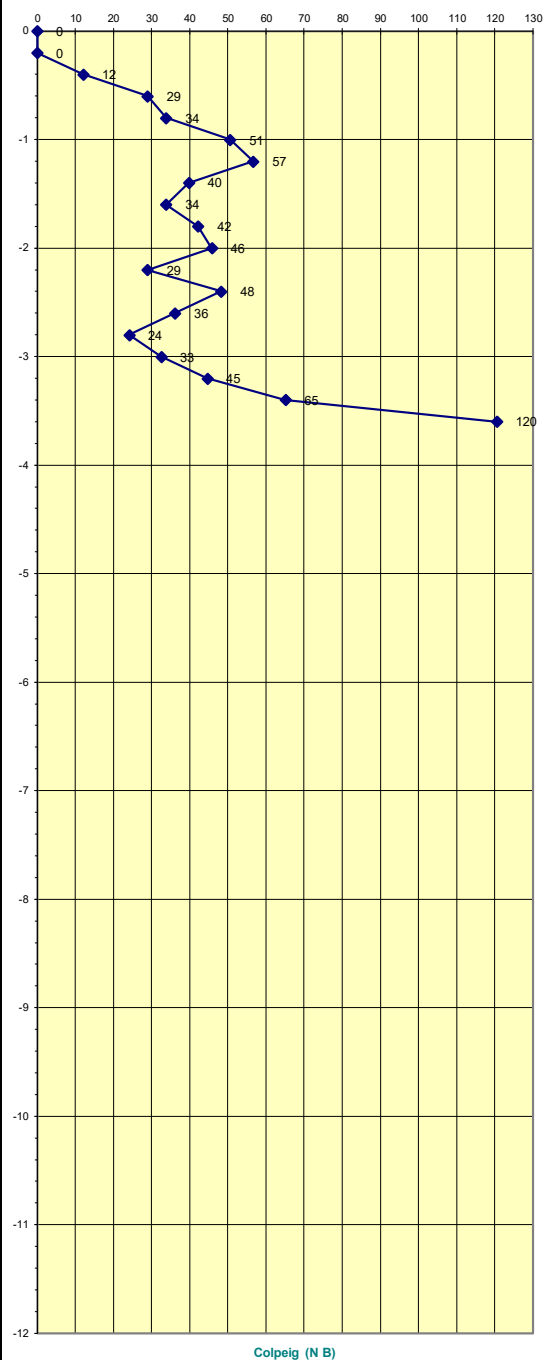
ASSAIG DE PENETRACIÓ DINÀMICA: P-2 + 212 msnm segons el plànol del ICGC

OBRA: C/ DE LA MIRANDA
DATA: 14/11/25

POBLACIÓ: RUBÌ
NÚMERO D'INFORME: 3001631

Gràfica de l'assaig de penetració

Profunditat de penetròmetre	Colpeig DPSH	Colpeig N _B	MOSTRA	N.F.	Nivells
0	0	0			
-0,2	0	0			
-0,4	10	12			
-0,6	24	29			
-0,8	28	34			
-1	42	51			
-1,2	47	57			
-1,4	33	40			
-1,6	28	34			
-1,8	35	42			
-2	38	46			
-2,2	24	29			
-2,4	40	48			
-2,6	30	36			
-2,8	20	24			
-3	27	33			
-3,2	37	45			
-3,4	54	65			
-3,6	100	120			
-3,8					
-4					
-4,2					
-4,4					
-4,6					
-4,8					
-5					
-5,2					
-5,4					
-5,6					
-5,8					
-6					
-6,2					
-6,4					
-6,6					
-6,8					
-7					
-7,2					
-7,4					
-7,6					
-7,8					
-8					
-8,2					
-8,4					
-8,6					
-8,8					
-9					
-9,2					
-9,4					
-9,6					
-9,8					
-10					
-10,2					
-10,4					
-10,6					
-10,8					
-11					
-11,2					
-11,4					
-11,6					
-11,8					
-12					



Nivell 1
Rebuig a - 3,58 m



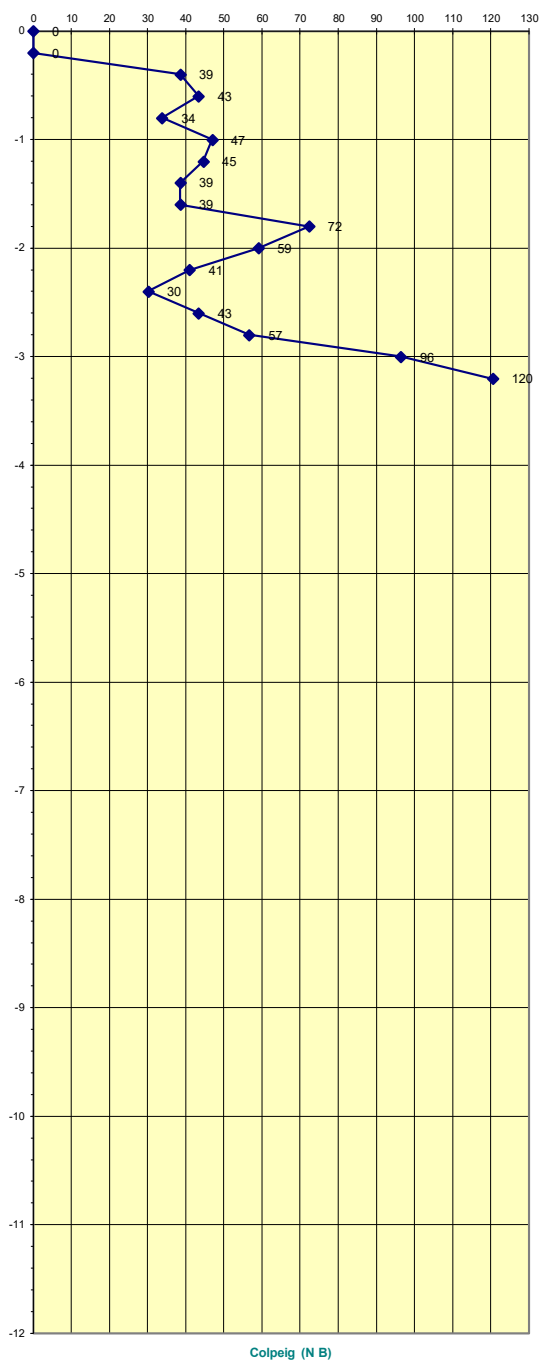
ASSAIG DE PENETRACIÓ DINÀMICA: P-3 +212,50 msnm segons plànol en el ICGC

OBRA: C/ DE LA MIRANDA
DATA: 14/11/25

POBLACIÓ: RUBÌ
NÚMERO D'INFORME: 3001631

Gràfica de l'assaig de penetració

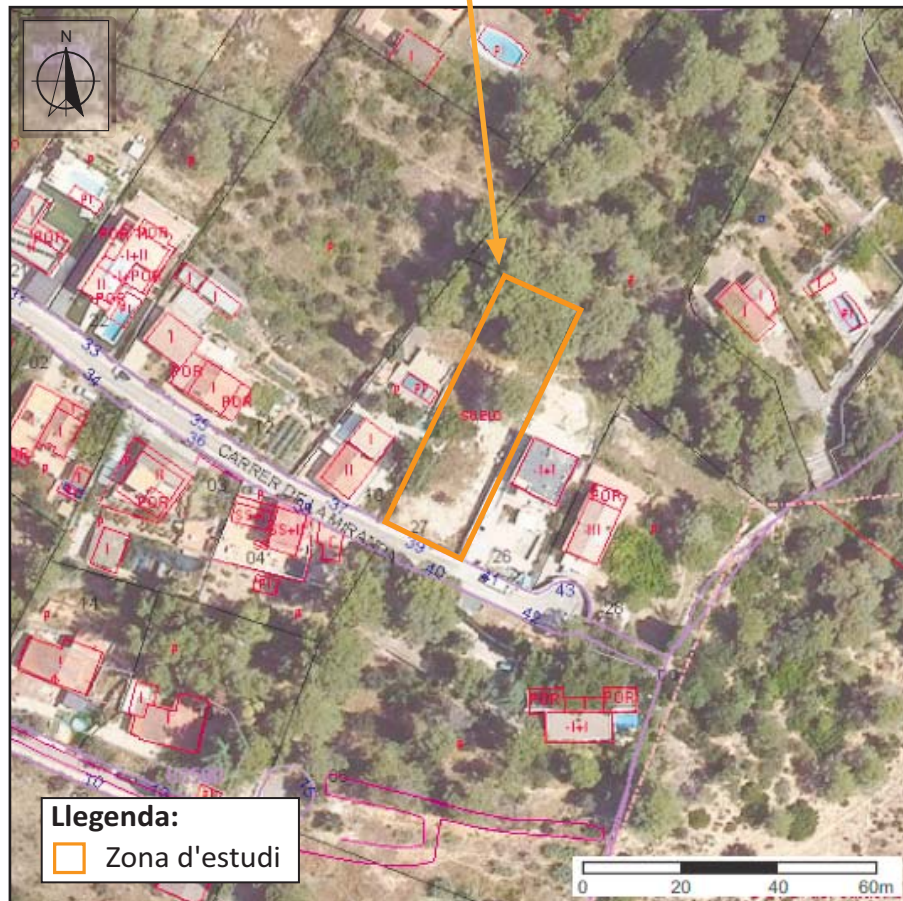
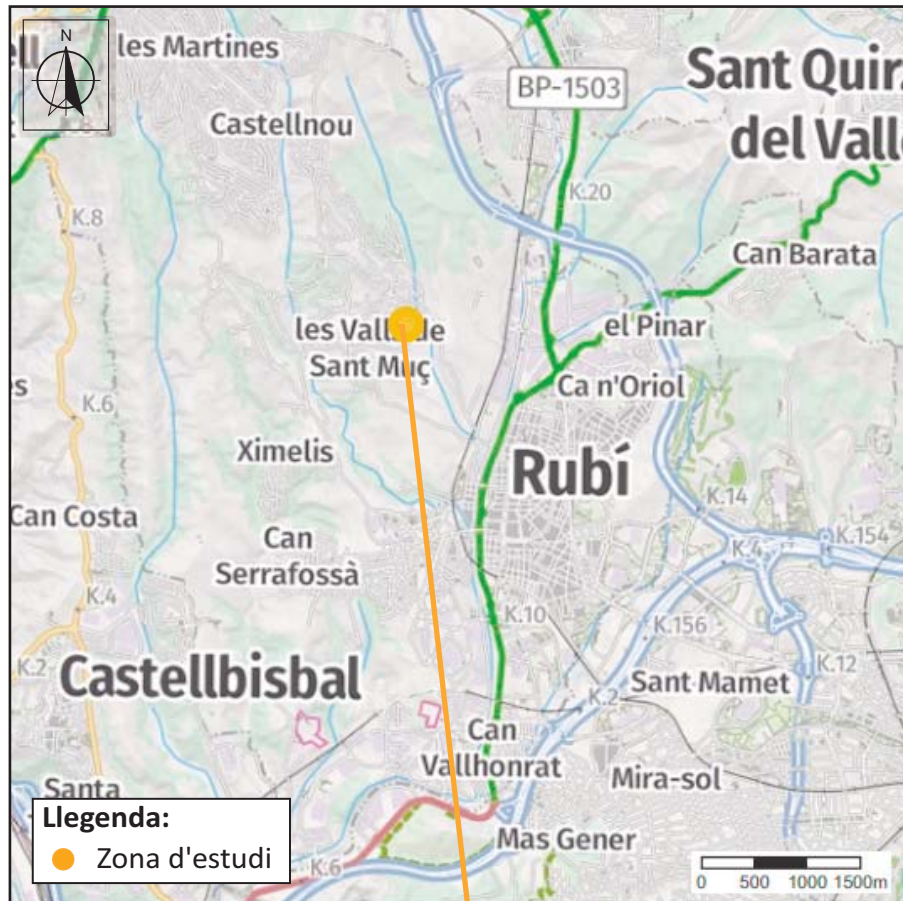
Profunditat de penetrometre	Colpeig DPSH	Colpeig N _B	MOSTRA	N.F.	Nivells
0	0	0			
-0,2	0	0			
-0,4	32	39			
-0,6	36	43			
-0,8	28	34			
-1	39	47	SPT-1		
-1,2	37	45	0,6 a 1,2		
-1,4	32	39	16/20/20/24		
-1,6	32	39			
-1,8	60	72			
-2	49	59			
-2,2	34	41			
-2,4	25	30			
-2,6	36	43			
-2,8	47	57			
-3	80	96			
-3,2	100	120			
-3,4					
-3,6					
-3,8					
-4					
-4,2					
-4,4					
-4,6					
-4,8					
-5					
-5,2					
-5,4					
-5,6					
-5,8					
-6					
-6,2					
-6,4					
-6,6					
-6,8					
-7					
-7,2					
-7,4					
-7,6					
-7,8					
-8					
-8,2					
-8,4					
-8,6					
-8,8					
-9					
-9,2					
-9,4					
-9,6					
-9,8					
-10					
-10,2					
-10,4					
-10,6					
-10,8					
-11					
-11,2					
-11,4					
-11,6					
-11,8					
-12					



Nivell 1
Rebuig a - 3,13 m



ESQUEMA DE SITUACIÓ DELS ASSAIGS



TÍTOL DEL PROJECTE

ESTUDI GEOLÒGIC I GEOTÈCNIC PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
AL CARRER DE LA MIRANDA Nº 39, PARC. 6-105 B, RUBÍ (BARCELONA)

Data: Desembre 2025

Exp: 3001631

Plànol de situació

Pàgina 1/1

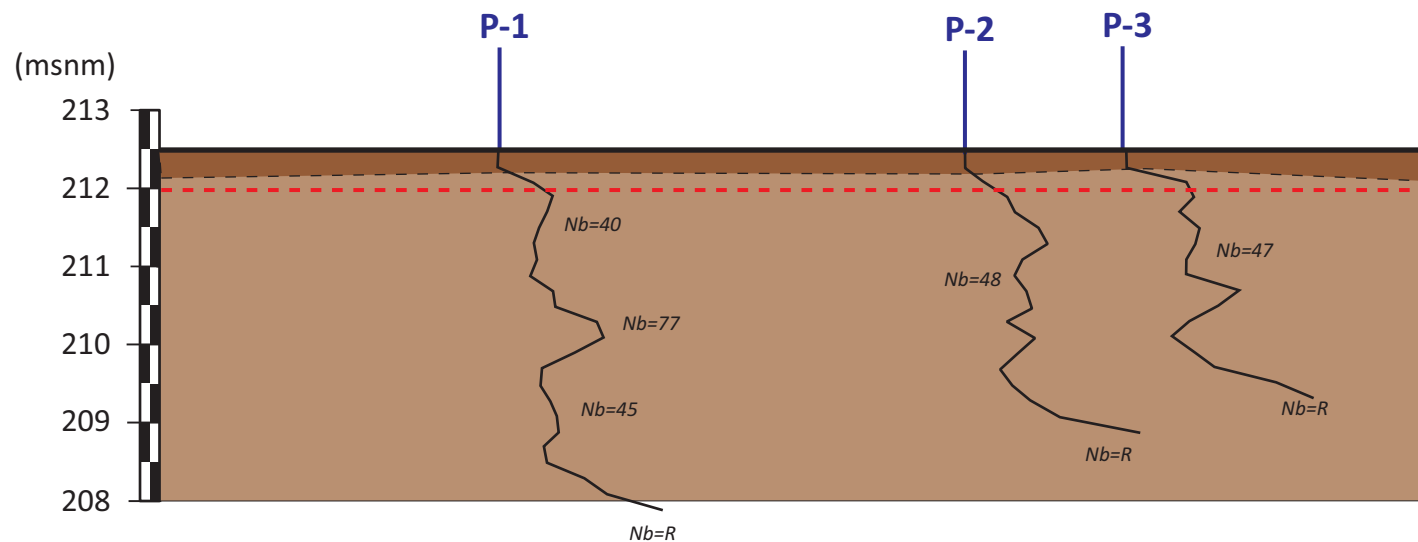
TALL DE CORRELACIÓ



LLEGENDA

- Sòls superficials*
- Nivell 1 : Graves i sorres. Carbonatat.**
- Cota de fonamentació recomanada**

10 m



TÍTOL DEL PROJECTE ESTUDI GEOLÒGIC I GEOTÈCNIC PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
AL CARRERDE LA MIRANDA Nº 39, PARC. 6-105 B, RUBÍ (BARCELONA)

Data: Desembre 2025

Exp: 3001631

Tall de correlació

Pàgina 1/1

FOTOGRAFIES



Fotografies 1 i 2: Vista general de la màquina en els assaigs P-1 i P-2.



Fotografia 3 i 4: Detall de la màquina treballant en l'assaig P-3, detall dels materials recuperats en l'assaig SPT.

ACTES D'ASSAIGS DE LABORATORI

INFORME DE RESULTATS D'ASSAIGS DE LABORATORI

Número d'informe: 4703-GTL-25

Data d'expedició: 17/12/2025

DADES DEL CLIENT:

Codi client: 0001

Nom: G3 Desenvolupament Territorial, SL

NIF: B25364589

Adreça: C/ Vallbona núm. 22 - 25268 Els Omells de Na Gaia (Lleida)

MATERIAL A ASSAJAR:

Tipus de mostra/es: Sòl

Situació: Rubí. Carrer Miranda.

Referència/es del laboratori: GTL-8270-25

Les dades expressades en el present informe fan referència única i exclusivament als resultats obtinguts en els assaigs realitzats en cadascuna de les mostres referenciades. El laboratori no es responsabilitza de qualsevol extrapolació o associació dels resultats obtinguts a altres mostres que no hagin estat degudament assajades.

OBERTURA, PREPARACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA

Número d'informe: 4703-GTL-25

UNE 103100:95

Data d'expedició: 17/12/2025

Mostra: GTL-8270-25

DADES DEL SOL.LICITANT:

Nom: G3 Desenvolupament Territorial, SL

NIF: B25364589

Adreça: C/ Vallbona núm. 22 - 25268 Els Omells de Na Gaia (Lleida)

DADES INICIALS:

Mostra: SPT1 P3

Cota d'extracció (m): 0,6 - 1,2

Tipus de mostra: SPT

Tipus de material: Sòl

Obra / Projecte: Rubí. Carrer Miranda. 3001631

Emmagatzematge: Cambra humida

Sistema d'obertura: Manual

Dimensions de la mostra:

Alçada (mm): -

Data extracció: 14/11/2025

Diàmetre (mm): -

Data recepció: 18/11/2025

Data obertura: 18/11/2025

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:

Sorres i graves

ASSAIGS REALITZATS:

Anàlisi granulomètrica d'un sòl per tamissat UNE 103101 / 95

Determinació del límit líquid d'un sòl UNE 103103 / 94

Determinació del límit plàstic d'un sòl UNE 103104 / 93

Determinació del contingut en ió sulfat en sòls UNE 83963 / 08

OBSERVACIONS:

Núm. Informe: 4703-GTL-25

ASSAIG GRANULOMÈTRIC D'UN SÒL PER TAMISSAT

Número d'informe: 4703-GTL-25

UNE 103101:95

Data d'expedició: 17/12/2025

Mostra: GTL-8270-25

Data de realització: 01/12/2025

Operator: SF

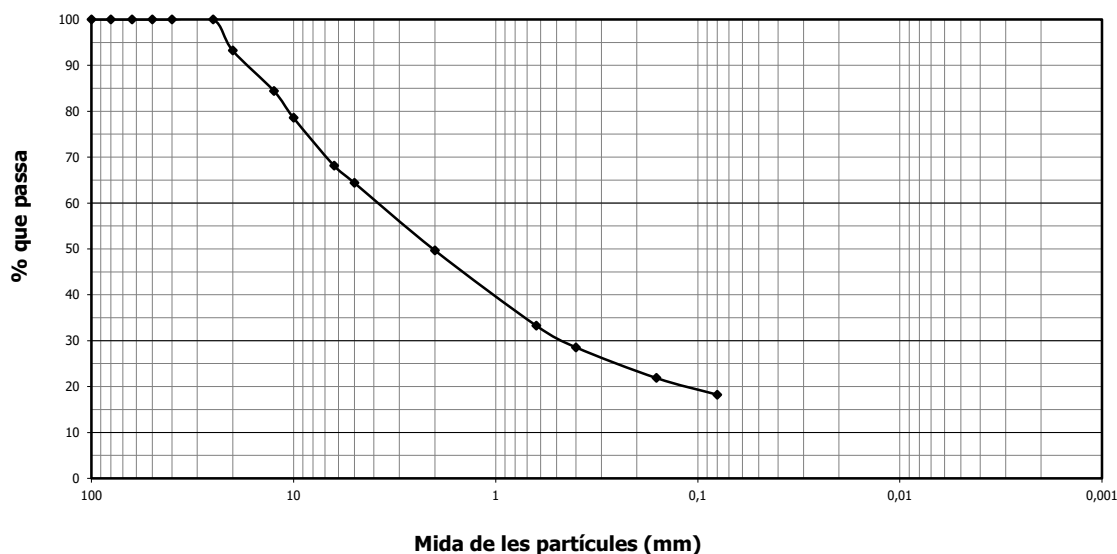
Mostra seca total a l'aire (g):	610,41
Massa total retinguda en el tamís 20 mm, rentada i seca (g):	41,41
Fracció que passa pel tamís 20 mm, seca a l'aire i assajada (g):	569,00
Mostra retinguda entre els tamisos 20 mm i 2 mm, rentada i seca (g):	265,75
Mostra total entre els tamisos 20 mm i 2 mm, rentada i seca (g):	265,75
Mostra total retinguda en el tamís 2 mm, rentada i seca (g):	307,16
Mostra que passa pel tamís 2 mm, assajada i assecada a l'aire (g):	61,21
Mostra que passa pel tamís 2 mm, assajada i seca (g):	60,98
Mostra total que passa pel tamís 2 mm, seca (g):	302,13
Mostra total seca (g):	609,29

% Bolos (>63 mm):	0,0
% Grava grollera (63-20 mm):	6,8
% Grava (>2 mm):	50,3
% Grava mitja (20-6,3 mm):	25,1
% Grava fina (6,3-2 mm):	18,4
% Sorra grollera (2-0,63 mm):	16,4
% Sorra (2-0,08 mm):	31,5
% Sorra mitja (0,63-0,2 mm):	11,4
% Sorra fina (0,2-0,08 mm):	3,6
% Fins (<0,08 mm):	18,2

Tamissos UNE (mm)	Retingut (g)		Passa en mostra total	
	Parcial	Total	(g)	%
100,0			610,41	100,0
80,0				
63,0				
50,0				
40,0				
25,0				
20,0		41,41	569,00	93,2
12,5		53,78	515,22	84,4
10,0		35,71	479,51	78,6
6,3		63,73	415,78	68,1
5,0		22,74	393,04	64,4
2,0		89,79	303,25	49,7
0,63	20,21		203,12	33,3
0,4	5,84		174,19	28,5
0,16	8,23		133,42	21,9
0,08	4,47		111,27	18,2

Humitat higroscòpica (%) [fracció inferior a 2 mm]:	0,37
Factor de correcció f (fracció inferior a 2 mm):	0,9963
Factor de correcció f ₁ (fracció entre 20 i 2 mm):	1,0000
Factor de correcció f ₂ (fracció inferior a 2 mm):	4,9543

Representació gràfica de la corba granulomètrica



OBSERVACIONS:

Núm. Informe: 4703-GTL-25

Polígon industrial Golparc, Avgda. Mediterrània núm. 20 25241 Golmés (Lleida) Tel: 973 60 47 00 laboratorio@tps-perforaciones.com

Pàgina 3 de 8

DETERMINACIÓ DELS LÍMITS DE PLASTICITAT D'UN SÒL

Número d'informe: 4703-GTL-25

UNE 103103:94 / UNE 103104:93

Data d'expedició: 17/12/2025

Mostra: GTL-8270-25

Límit líquid - UNE 103103:94

Núm. Cops		
Tara (g)		
Tara + sòl + aigua (g)		
Tara + sòl (g)		
Sòl (g)		
Aigua (g)		
Humitat (%)		

Data de realització: 16/12/2025

Operador: PC

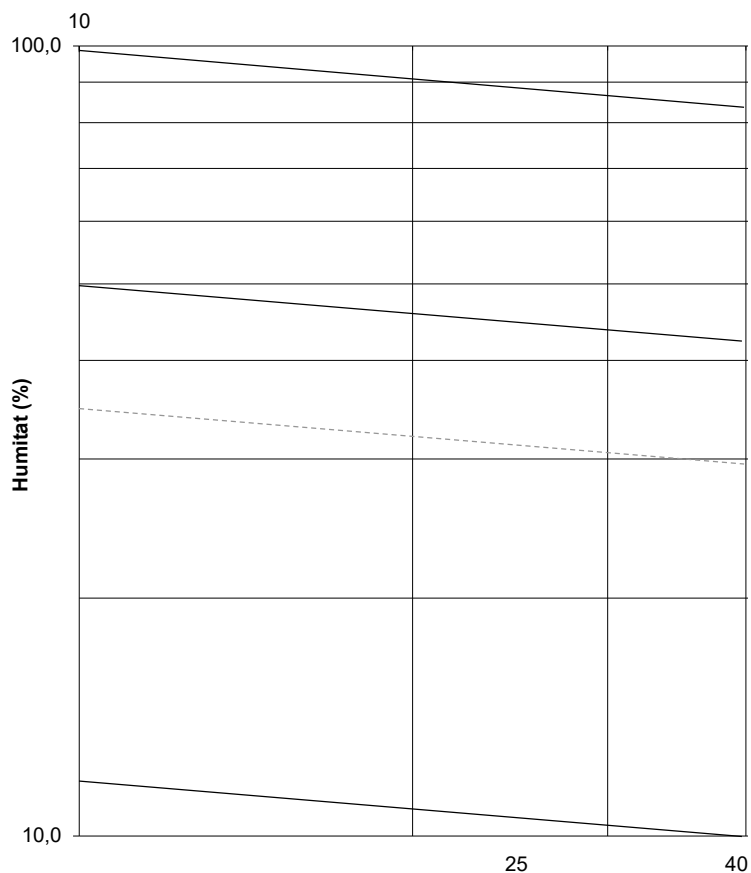
Límit plàstic (UNE 103104:93)

Tara (g)		
Tara + sòl + aigua (g)		
Tara + sòl (g)		
Sòl (g)		
Aigua (g)		
Humitat (%)		

Data de realització: 16/12/2025

Operador: PC

Número de cops



RESULTAT

Límit líquid, ω_L : --

Límit plàstic, ω_p : --

Índex de plasticitat, I_p : **NO PLÀSTIC**

OBSERVACIONS:

Núm. Informe: 4703-GTL-25

RESUM DE PARÀMETRES I CLASSIFICACIÓ

Número d'informe: 4703-GTL-25

Data d'expedició: 17/12/2025

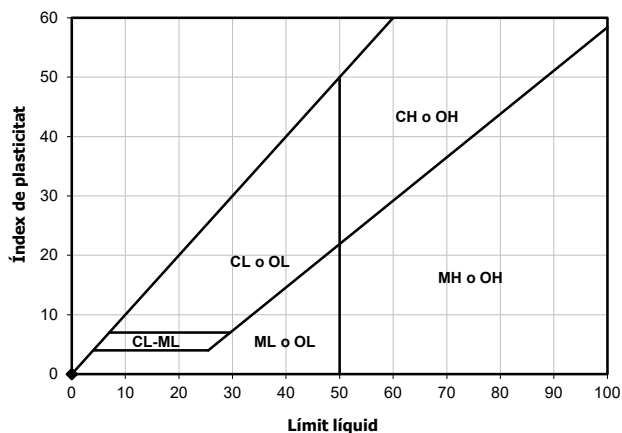
Mostra: GTL-8270-25

Resum dels paràmetres característics obtinguts

Granulometria	
% passa Φ UNE 5 mm	64,39
% passa Φ UNE 2 mm	49,68
% passa Φ UNE 0,4 mm	28,54
% passa Φ UNE 0,08 mm	18,23
Coefficient d'uniformitat, C_u	--
Coefficient de curvatura, C_c	--

Caracterització	
Densitat natural, δ_N (g/cm ³)	--
Densitat seca, δ_S (g/cm ³)	--
Densitat partícules, δ_p (g/cm ³)	--
Grau de saturació, S_r	--
Porositat, n	--
Índex de porus, e	--
Humitat natural, ω (%)	--

Gràfica de Plasticitat de Casagrande



Plasticitat	
Límit líquid, ω_L	--
Límit plàstic, ω_p	--
Índex de plasticitat, I_p	NO PLÀSTIC
Índex de fluïdesa, I_f	--
Índex de consistència, I_c	--

CLASSIFICACIÓ DEL MATERIAL

ASTM D 2487/06 (criteri SUCS): **SM**

Descripció: **Sorres llimoses amb graves**

OBSERVACIONS:

Núm. Informe: 4703-GTL-25

ASSAIGS QUÍMICS EN SÒLS

Número d'informe: 4703-GTL-25

Data d'expedició: 17/12/2025

Mostra: GTL-8270-25

Determinació del contingut en ió sulfat en sòls - UNE 83963 : 2008

Massa de sòl analitzada	25,0	g
Contingut en SO_4^{2-}	632,3	mg/kg

Data de realització: 15/12/2025

Operador: PC

OBSERVACIONS:

Núm. Informe: 4703-GTL-25

RESUM DELS RESULTATS OBTINGUTS

Número d'informe: 4703-GTL-25

Data d'expedició: 17/12/2025

ASSAIGS EN MOSTRES DE SÒLS I ROQUES

MOSTRA	Referència del laboratori	GTL-8270-25						
	Referència del client	SPT1 P3						
	Tipus de material	Sòl						
	Cota d'extracció (m)	0,6 - 1,2						
GRANULOMÈTRIC PER TAMISSAT	% que passa el tamís 5 mm UNE	64,39						
	% que passa el tamís 2 mm UNE	49,68						
	% que passa el tamís 0,4 mm UNE	28,54						
	% que passa el tamís 0,08 mm UNE	18,23						
	Cu	--						
	Cc	--						
LÍMITS D'ATTERBERG	Límit líquid	--						
	Límit plàstic	--						
	Índex de plasticitat	NO PLÀSTIC						
CLASSIFICACIÓ SUCS		SM						
HUMITAT NATURAL (%)								
DENSITAT	Densitat aparent (g/cm ³)							
	Densitat seca (g/cm ³)							
DENSITAT RELATIVA PARTÍCULES SÒLIDES (g/cm ³)								
INFLAMENT LLIURE (%)								
PRESSIÓ D'INFLAMENT	Pressió màx. d'inflament (kp/cm ²)							
	Inflament en descàrrega (%)							
ASSAIG LAMBE	Índex d'inflament (MPa)							
	Canvi potencial de volum							
COL·LAPSE EN SÒLS	Índex de col·lapse, I (%)							
	Pot. Perc. de col·lapse, I _c (%) (%)							
CONSOLIDACIÓ EN EDÒMETRE	e ₀ , índex de porus inicial							
	e _r , índex de porus final							
COMPRESSIÓ UNIAIXIAL EN MOSTRES DE SÒL	Resistència (kp/cm ²)							
	Deformació (%)							
COMPRESSIÓ UNIAIXIAL EN MOSTRES DE ROCA	Resistència (kp/cm ²)							
	(KPa)							
TALL DIRECTE	Φ (°)							
	C _u (kg/cm ²)							
	Φ' (°)							
	C' (kg/cm ²)							
	Φ' residual (°)							
	C' residual (kg/cm ²)							
PROCTOR MODIFICAT	Densitat seca màxima (g/cm ³)							
	Humitat òptima (%)							
ASSAIG CBR	Índex CBR	25 % Energia						
		50 % Energia						
		100 % Energia						
ASSAIG TILT TEST	Φ _b (°)							
CONTINGUT EN MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE (%)								
CONTINGUT EN GUIXOS D'UN SÒL (%)								
CONTINGUT EN SAL SOL·LUBLES D'UN SÒL (mg/kg de mostra)								
CONTINGUT EN IÓ SULFAT	mg de SO ₄ /kg de mostra	632,3						
GRAU D'ACIDES BAUMANN-GULLY (ml/kg mostra)								
GRAU D'AGRESSIVITAT DEL SÒL								

ASSAIGS EN MOSTRES D'AIGUA

DETERMINACIÓ DEL PH								
CONTINGUT RESIDU SEC (mg /l de mostra)								
CONTINGUT EN CO ₂ AGRESSIU (mg CO ₂ /l de mostra)								
CONTINGUT EN IÓ AMONI (mg NH ₄ /l de mostra)								
CONTINGUT EN IÓ SULFAT (mg SO ₄ /l de mostra)								
CONTINGUT EN IÓ MAGNESI (mg Mg ²⁺ /l de mostra)								
GRAU D'AGRESSIVITAT DE L'AIGUA								

Núm. Informe: 4703-GTL-25

INFORME DE RESULTATS D'ASSAIGS DE LABORATORI

Número d'informe: 4703-GTL-25

Data d'expedició: 17/12/2025

DADES DEL CLIENT:

Codi client: 0001

Nom: G3 Desenvolupament Territorial, SL

NIF: B25364589

Adreça: C/ Vallbona núm. 22 - 25268 Els Omells de Na Gaia (Lleida)

MATERIAL ASSAJAT:

Tipus de mostra/es: Sòl

Situació: Rubí. Carrer Miranda.

Referència/es del laboratori: GTL-8270-25



Firmado digitalmente por
CERVÓS FLINCH,
PERE (FIRMA)
Fecha: 2025.12.17
09:18:25 +01'00'

Pere Cervós Flinch

Geòleg col 5326

Cap d'àrea d'assaig GTL



Firmado digitalmente por Pere
Farres Bori
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=Pere Farres Bori, o=TPS,
Prospecció del Subsòl, ou=Tecnic,
email=pfarres@tps-
perforaciones.com, c=ES
Fecha: 2025.12.17 09:39:28 +01'00'
Versión de Adobe Acrobat:
2015.007.00000

Pere Farrés i Bori

Geòleg col. Núm.: 3481

Director tècnic

Núm. Informe: 4703-GTL-25